



**PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**ARIANA MARCELA ANDRADE BELLO
EMMANUEL ESTEBAN RESTREPO PATARROYO**

**POPAYÁN
ABRIL 2026**



1. Seguridad en aplicaciones IoT para el sector salud

En los últimos años, la adopción de dispositivos IoT en hospitales y clínicas ha crecido significativamente, permitiendo el monitoreo remoto de pacientes, la gestión automatizada de inventarios farmacéuticos y la integración de historiales clínicos en tiempo real. Sin embargo, diversos estudios revelan que más del 70% de estos dispositivos presentan vulnerabilidades críticas en sus protocolos de comunicación, lo que expone datos sensibles de los pacientes a ataques de interceptación y manipulación. A pesar de la existencia de marcos de ciberseguridad generales, no se cuenta con un modelo de seguridad específico que aborde las restricciones de procesamiento y energía propias de los dispositivos IoT médicos, ni que contemple los requisitos normativos del sector salud. Se propone el diseño de una arquitectura de seguridad por capas, adaptada a las limitaciones de hardware de los dispositivos IoT clínicos, que integre cifrado ligero, autenticación mutua y auditoría de tráfico en conformidad con estándares de protección de datos de salud.

Pregunta problema:

¿Qué impacto tiene una arquitectura de seguridad por capas que integre cifrado ligero, autenticación mutua y auditoría de tráfico en la mitigación de vulnerabilidades en dispositivos IoT del sector salud?

5. Calidad del software en startups de base tecnológica

Las startups tecnológicas enfrentan una presión constante por lanzar productos al mercado en el menor tiempo posible, lo que frecuentemente lleva a que los equipos de desarrollo prioricen la velocidad de entrega sobre las prácticas de aseguramiento de calidad. Estudios recientes indican que el costo de corregir defectos en producción puede ser hasta 30 veces mayor que detectarlos en etapas tempranas, y que el 60% de las startups que fracasan reportan problemas técnicos acumulados como uno de los factores contribuyentes. Sin embargo, los marcos de calidad de software existentes, como CMMI o ISO 25010, están diseñados para organizaciones con estructuras y recursos consolidados, y no ofrecen guías prácticas adaptadas a equipos pequeños con ciclos de desarrollo ágiles y recursos limitados. Se propone la formulación de un marco liviano de aseguramiento de calidad de software orientado a startups, que integre prácticas automatizadas de pruebas, revisión de código y monitoreo de deuda técnica dentro de flujos de integración y entrega continua.

Pregunta problema:

¿En qué medida un marco liviano de aseguramiento de calidad de software, diseñado para startups tecnológicas, permite mejorar la calidad del software sin afectar la velocidad de desarrollo?

7. Rendimiento de bases de datos en aplicaciones con alta concurrencia

En la última década, el volumen de datos generados por aplicaciones web y móviles ha crecido exponencialmente, impulsado por el auge del comercio electrónico, las redes sociales y las plataformas de streaming. Estas aplicaciones demandan sistemas de gestión de bases de datos capaces de procesar miles de consultas simultáneas con tiempos de respuesta inferiores al segundo, garantizando al mismo tiempo la consistencia e integridad de la información. Tradicionalmente, las bases de datos relacionales como PostgreSQL y MySQL han dominado el mercado; sin embargo, en los últimos años las bases de datos NoSQL como MongoDB, Cassandra y Redis han ganado terreno al prometer mayor escalabilidad horizontal y flexibilidad en el modelado de datos. A pesar de la abundante literatura sobre cada tecnología de forma individual, existe una carencia de estudios comparativos rigurosos que evalúen el rendimiento de estas soluciones bajo condiciones controladas y realistas de alta concurrencia, considerando métricas como latencia, throughput, consumo de recursos y tolerancia a fallos en escenarios que reflejen cargas de trabajo típicas de aplicaciones latinoamericanas de mediana escala. Se propone la realización de un estudio comparativo experimental entre al menos dos bases de datos relacionales y dos bases de datos NoSQL, sometidas a pruebas de carga que simulen escenarios de alta concurrencia con volúmenes de datos y patrones de consulta representativos de aplicaciones de comercio electrónico, con el fin de determinar cuál tecnología ofrece el mejor equilibrio entre rendimiento, escalabilidad y consumo de recursos según el tipo de operación predominante.

Pregunta problema:

¿Qué diferencias en rendimiento y escalabilidad existen entre base de datos relacionales y NoSQL en aplicaciones con alta concurrencia bajo condiciones realistas de uso?